UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) — CÂMPUS MEDIANEIRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO (PPGTCA)

LOCALIZAÇÃO E PREDIÇÃO DE EROSÃO LAMINAR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ III POR SENSORIAMENTO REMOTO MULTIFONTE E APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO POR VANT

Especificação Metodológica, Modelagem Matemática e Estrutura Conceitual para a Dissertação de Mestrado

Mestrando: Luis Alfredo Ferreira da Silva
Orientador: Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi
Área de Concentração: Tecnologias Computacionais no Agronegócio
Linha de Pesquisa: Geotecnologias Aplicadas e Modelagem Computacional

Sistema Computacional: SAREL v2.0 (Amostragem e Rotulagem)
Recorte Territorial: Bacia Hidrográfica do Paraná III (7.979 km² estritos; 28 municípios)
Domínio de Declividade: 3,0% a 20,0% (Suave-Ondulado a Ondulado; Decisão D07)
Linha de Base Analítica: RUSLE Parametrizada para o Paraná (D01, D13, D14, D15)

1. Introdução e Formulação do Problema

A erosão hídrica laminar (*sheet erosion*) consiste no desprendimento e arraste uniforme de delgadas camadas superficiais do solo sob a ação conjugada do impacto cinético das gotas de chuva (*splash detachment*) e do deflúvio superficial difuso não concentrado (*sheet runoff*). Ao contrário da erosão em sulcos (*rill*) ou voçorocas (*gully*), a erosão laminar não produz incisões topográficas imediatamente evidentes, o que mascara a progressiva decapitação dos horizontes férteis, a redução da capacidade de infiltração e o carreamento difuso de sedimentos e agroquímicos em direção à rede de drenagem.

Na **Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (BP3)**, recorte territorial deste estudo abrangendo aproximadamente 7.979 km² de drenagem estrita (base oficial IAT/SEMA/ANA) e 28 municípios do oeste paranaense (19 integrais e 9 parciais; IBGE/ITCG), a intensa exploração agropecuária sobre solos de origem basáltica (predomínio de Latossolos e Nitossolos Vermelhos distroférricos) sob cultivo contínuo de grãos torna a preservação do solo uma prioridade crítica. A BP3 deságua diretamente na margem esquerda do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, onde o aporte de sedimentos finos e a turbidez hídrica geram severos impactos sobre a vida útil da barragem, a qualidade das águas e os custos operacionais.

O Estado da Arte no PPGTCA e a Lacuna Regional: Estudos precursores desenvolvidos no âmbito do PPGTCA/UTFPR sob coordenação do Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi (BAZZI et al., 2022; KRUG, 2024; LUCAS, 2024) demonstraram pioneiramente o potencial e os limites da estimativa da perda de solo por erosão laminar com ferramentas computacionais na agricultura de precisão e na Bacia do Paraná III. Em **Bazzi et al. (2022)**, constatou-se que a variabilidade espacial dos fatores da Equação Universal de Perda de Solo (USLE) no oeste paranaense exige parametrizações refinadas e métodos computacionais para apoiar o manejo localizado. Já as dissertações de **Lucas (2024)** e **Krug (2024)** avaliaram cenários de conservação do solo e sensibilidade a regimes pluviométricos na BP3. Contudo, a literatura regional permaneceu circunscrita a modelos analítico-empíricos lineares (USLE/RUSLE; WISCHMEIER; SMITH, 1978; RENARD et al., 1997), que foram calibrados em parcelas experimentais homogêneas de 22,1 metros e sofrem de severas distorções ao serem extrapolados para escala de bacia sem calibração empírica por sensoriamento remoto de alta resolução.

O presente projeto preenche essa lacuna científica ao conceber o **SAREL (Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar)**, integrando sensoriamento remoto orbital multitemporal (Sentinel-2), morfometria de alta precisão (Copernicus DEM 30 m), verdade de solo pericial por Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT com sensor multiespectral Spectral 2) e aprendizado de máquina supervisionado robusto.

2. Hipóteses Científicas e Objetivos

Hipótese Central (H1): Modelos de aprendizado de máquina baseados em *Gradient Boosted Trees* (XGBoost), integrando preditores espectro-temporais do satélite Sentinel-2, variáveis morfométricas de terreno do Copernicus DEM e dados edafoclimáticos, supervisionados por feições periciais de campo em alta resolução obtidas por VANT, apresentam capacidade discriminatória e de ordenação da perda de solo por erosão laminar significativamente superior à linha de base tradicional da RUSLE na Bacia do Paraná III (definida formalmente como ganho de correlação de postos de Spearman Delta rho ≥ 0,10 com p < 0,05; Decisão D25).

Hipótese Secundária (H2): A representação do alvo como variável contínua (fração de área da célula de 10 m erodida, y ∈ [0, 1]; Decisão D26) ajustada por função de perda Tweedie (`reg:tweedie`) preserva informação biofísica crítica e é superior a classificadores binários tradicionais sujeitos a ruído de borda e perda amostral por dicotomização artificial (ALTMAN; ROYSTON, 2006).

Objetivos Específicos:

1. Estruturar o frame amostral regional da BP3 por estratificação multivariada biofísica (18 estratos) e *spatial thinning* geodésico (D12).
2. Executar campanhas de mapeamento aerotransportado com VANT multiespectral Spectral 2 em 72 polígonos de 5,02 ha distribuídos nos estratos, realizando vetorização pericial da erosão laminar (D16).
3. Desenvolver o cubo de preditores orbitais decenal (2016-2026) a partir da constelação Sentinel-2 MSI Nível-2A, extraindo parâmetros de decomposição harmônica OLS, frequência de solo nu e índices biofísicos (D05, D10).
4. Parametrizar a linha de base analítica regional da RUSLE para a bacia (fatores R, K, LS, C e P com lastro científico verificado: D01, D13, D14, D15).
5. Treinar e comparar os competidores preditivos (XGBoost com restrição de teto por bloco, Regressão Penalizada ElasticNet e RUSLE) sob validação espacial em blocos e conjunto de teste independente (held-out lacrado de 36 polígonos) via Bootstrap agrupado (D24, D25).

3. Metodologia Detalhada e Formulação Matemática

3.1 Recorte Espacial e Máscara Territorial de Elegibilidade (Decisão D07)

O domínio geográfico compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (BP3), abrangendo 28 municípios do oeste do Paraná. Para assegurar que a modelagem capture estritamente as áreas agrícolas onde a erosão laminar é o processo físico atuante, o território é filtrado pela **Máscara Territorial de Elegibilidade (Decisão D07)** composta por restrições cumulativas:

• **Uso e Cobertura da Terra (ESA WorldCover 10 m):** Exclusivamente as classes 30 (pastagem cultivada) e 40 (lavouras anuais). A classe 60 (solo exposto permanente) é expressamente excluída para evitar circularidade com a frequência temporal de solo nu. Exige-se concordância estrita entre as épocas v100 (2020) e v200 (2021).

• **Exclusão Hidrográfica e Urbana:** Remoção de corpos d'água permanentes (JRC Surface Water com raio de amortecimento de 30 m) e áreas antropizadas não agrícolas.

• **Janela de Declividade Física (Decisão D07 e P04):** Recorte restrito estritamente ao intervalo de **3,0% a 20,0%** (relevo suave ondulado a ondulado do SiBCS; EMBRAPA SOLOS, 2018), calculada em projeção métrica conforme SIRGAS 2000 UTM 22S (EPSG:31982). Áreas planas (< 3%) são excluídas pois o deflúvio difuso raramente adquire tensão de cisalhamento para transporte laminar (predomínio de deposição); encostas acentuadas (> 20%) são excluídas pois o escoamento converge rapidamente em microrrelevos, tornando o sulco e a voçoroca os processos dominantes.

3.2 Desenho Amostral e Estratificação Multivariada (Decisão D12)

A amostragem puramente aleatória ou por conveniência é inadequada em sensoriamento remoto por subamostrar combinações relevantes do terreno. O SAREL implementa uma estratificação multivariada em **18 estratos biofísicos canônicos** definidos pelo produto fatorial **S_hat × E_hat × K_hat** dentro do domínio de validade de 3,0% a 20,0%:

• **Declividade do Terreno (S_hat):** 3 tercis empíricos de declividade dentro do domínio de 3,0% a 20,0% derivados do Copernicus DEM 30 m (Tercil Suave: 3% a ≈7%; Tercil Médio: ≈7% a ≈13%; Tercil Forte: ≈13% a 20,0%).

• **Frequência Histórica de Solo Exposto (E_hat):** 3 tercis empíricos de frequência de solo nu no intervalo [0, 1] (fração de cenas válidas com NDVI ≤ 0,25 da série Sentinel-2; D10).

• **Erodibilidade Pedológica do Solo (K_hat; Decisão D09):** 2 níveis derivados da carta oficial da Embrapa Solos (Doc. 246/2024; D14): Nível 1 = Baixa/Média (classes 1 a 3, K <= 0,0285) e Nível 2 = Alta/Muito Alta (classes 4 e 5, K >= 0,0300 Mg h MJ^-1 mm^-1). Total: 3 x 3 x 2 = 18 estratos canônicos.

Para controlar a autocorrelação espacial entre candidatos do mesmo estrato, aplica-se o *Spatial Thinning* geodésico determinístico (algoritmo de Fisher-Yates com raio mínimo de exclusão r ≥ 1,0 km; regra P02).

3.3 Unidade de Análise e Suporte Espacial Nativo Declarado (Decisão D06)

A unidade de predição e análise do sistema é a **célula de 10 x 10 m do produto Sentinel-2 MSI Nível-2A** em sua grade nativa. Em estrito cumprimento ao Invariante de Suporte Espacial (D06 e D24), nenhum preditor de resolução mais grossa é reamostrado para fingir suporte centimétrico. O relevo retém o suporte nativo de 30 m (Copernicus DEM, D21), a erodibilidade K retém o suporte do polígono cartográfico da Embrapa Solos (D14), e a chuva retém a grade regional CHIRPS de 5 km (D13), eliminando a pseudorreplicação.

3.4 Sensoriamento Orbital e Preditores Espectro-Temporais

A partir da coleção Sentinel-2 L2A (BOA Harmonized), preservando a máscara SCL de nuvens e sombras (Regra 7), ajusta-se para cada pixel o modelo de **Decomposição Harmônica Multivariada OLS** (ZHU; WOODCOCK, 2014):

$\cdot t + \sum_{i=1}^{2} [\, a_i \cdot \cos(2\pi \cdot i \cdot t / T) + b_i \cdot \sin(2\pi \cdot i \cdot t / T) \,]$ *onde t é o tempo, T = 365,25 dias, c0 é a refletância média, c1 a tendência linear, e*

3.5 Sensoriamento Aerotransportado (VANT) e Definição do Alvo Contínuo (Decisões D16 e D26)

A sinergia multiescala entre sensoriamento orbital e imageamento centimétrico por VANT é referencial metodológico moderno para calibração de modelos biofísicos de superfície (ALVAREZ-VANHARD et al., 2021; WOODCOCK; STRAHLER, 1987). A campanha opera o VANT **Spectral 2 (Nuvem UAV)**, com 5 bandas calibradas (Azul, Verde, Vermelho, RedEdge 717 nm e NIR 840 nm), sensor de irradiância descendente, GSD médio medido de 3,8 cm e acurácia posicional CE90 de 1,47 m. Conforme a Decisão D16, foram planejados **72 polígonos amostrais de 5,02 ha** (4 por estrato biofísico). A adoção de 5,02 ha ajusta o desenho à malha fundiária da BP3 (mediana de 11,7 ha), elevando a elegibilidade de propriedades de 43,4% para até 71,8%. Em cada quarteto de estrato, **2 polígonos vão para treino e 2 polígonos são lacrados como teste independente (*held-out*)**.

Sobre o ortomosaico centimétrico, especialistas executam a vetorização pericial das feições diagnósticas (pedestais, raízes expostas, microssulcos e leques coluviais). A máscara é rasterizada para a célula de 10 m, definindo o **alvo primário contínuo** (D26):

$\text{odida no VANT dentro da célula 10x10 m)} / (\, 100\ m^2 \,) \in [0, 1]$ *Alvo secundário derivado para reporte de métricas clássicas (AUC): célula pos*

3.6 A Linha de Base Analítica RUSLE Regionalizada

A linha de base analítica implementa a Equação Universal de Perda de Solo Revisada (RUSLE; RENARD et al., 1997): **A = R · K · LS · C · P** (Mg ha^-1 ano^-1), parametrizada com equações regionais auditadas do Paraná:

• **Fator R (Erosividade da Chuva; D13):** Calculado via climatologia CHIRPS mensal usando a equação regional do Paraná por Rufino et al. (1993) e Waltrick et al. (2010/2015), com proveniência estritamente `modelado` e tolerância de +-10% para a BP3:

$\cdot\ (\, p^2 / P \,)^{0,8522} \quad \Rightarrow \quad R = \sum_{mês=1}^{12} EI_{30,\ mês}$ *onde p é a precipitação média mensal (mm) e P é a precipita*

• **Fator K (Erodibilidade; D14):** Campo numérico `k_solos` da camada GeoServer oficial da Embrapa Solos (Doc. 246/2024; Latossolos: 0,0130 a 0,0170; Nitossolos: 0,0240 a 0,0280 Mg h MJ^-1 mm^-1), com proveniência `tabelado`.

• **Fator LS Bidimensional (D15):** Fluxo acumulado de Desmet & Govers (1996) com expoentes m e S da RUSLE (RENARD et al., 1997) sobre Copernicus DEM 30 m (D21) em SIRGAS 2000 UTM 22S (EPSG:31982).

• **Fator C Regional Tropical (D01, D20):** Mapeado dinamicamente via NDVI pela equação tropical de Durigon et al. (2014): **C = (1 - NDVI) / 2**, modulada por BSI sob Plantio Direto.

• **Fator P (Práticas Conservacionistas; D22):** Fixado em 1,0 na bacia (linha de base conservadora; RENARD et al., 1997) e derivado por observação estratificada por declividade nos sítios visitados.

3.7 Modelagem Preditiva XGBoost Tweedie, Teto por Bloco e Falsificabilidade (D24 e D25)

Tratamento de Excesso de Zeros: Devido à predominância de células agrícolas sem erosão ativa, o ajuste contínuo $y \in [0, 1]$ emprega o algoritmo XGBoost com a distribuição **Tweedie (`reg:tweedie`)** (CHEN; GUESTRIN, 2016), que modela conjuntamente a massa em zero e a cauda contínua positiva, respeitando restrições físicas de monotonicidade em declividade e solo exposto.

Regime de Dados e Teto de Preditores por Bloco (Decisão D24): Para evitar sobreajuste decorrente da assimetria de suporte espacial e unidades efetivas independentes a alcance de 50 m, o SAREL estabelece tetos rígidos por bloco físico: **Bloco Espectro-Temporal:** máx. 8 preditores (~1841 unidades efetivas); **Bloco de Terreno:** máx. 4 preditores (~460 unidades efetivas); **Bloco de Solo:** exatamente 1 preditor (a erodibilidade K oficial `k_solos`); e **Bloco de Chuva:** exatamente 1 preditor (o fator R de erosividade). **Totalizando no máximo 14 variáveis na matriz preditora (Decisão D24)**.

Prevenção de Vazamento Espacial e Falsificabilidade Pré-Registrada (D25): Seguindo os preceitos de reprodutibilidade (PINEAU et al., 2021) e combate a vazamento de dados em ecologia espacial (PLOTON et al., 2020), o modelo adota *Spatial Block Cross-Validation* guiada pelo alcance do variograma ($a \approx 50$ m; ROBERTS et al., 2017). Em estrito cumprimento ao protocolo de pré-registro científico (NOSEK et al., 2018), a avaliação final ocorre **exclusivamente uma única vez sobre os 36 polígonos lacrados de teste independente (held-out de D16)**. A hipótese é corroborada se rho_XGBoost ≥ 0,40 E Delta rho = (rho_XGBoost - rho_RUSLE) ≥ 0,10, avaliados sobre o IC 95% derivado de 1.000 iterações de Bootstrap agrupado por polígono (CAMERON; GELBACH; MILLER, 2008). Três desfechos são formalizados: Corroboração, Refutação e Inconclusiva pela Margem.

4. Tabelas Síntese da Metodologia e Desenho Experimental

Tabela 1. Matriz de Estratificação Biofísica Amostral da Bacia do Paraná III (18 Estratos Canônicos — Decisões D07, D09, D12, D16)

Estratos ID (D12)	Declividade (ˆS; D07)	Freq. Solo Nu (ˆE; D10)	Erodibilidade K (ˆK; D09)	Alocação VANT (D16)
E_1_1_1 & E_1_1_2	Tercil Suave (3,0% a ≈7%)	Tercil 1: Baixa Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_1_2_1 & E_1_2_2	Tercil Suave (3,0% a ≈7%)	Tercil 2: Média Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_1_3_1 & E_1_3_2	Tercil Suave (3,0% a ≈7%)	Tercil 3: Alta Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_2_1_1 & E_2_1_2	Tercil Médio (≈7% a ≈13%)	Tercil 1: Baixa Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_2_2_1 & E_2_2_2	Tercil Médio (≈7% a ≈13%)	Tercil 2: Média Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_2_3_1 & E_2_3_2	Tercil Médio (≈7% a ≈13%)	Tercil 3: Alta Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_3_1_1 & E_3_1_2	Tercil Forte (≈13% a 20,0%)	Tercil 1: Baixa Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_3_2_1 & E_3_2_2	Tercil Forte (≈13% a 20,0%)	Tercil 2: Média Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_3_3_1 & E_3_3_2	Tercil Forte (≈13% a 20,0%)	Tercil 3: Alta Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)

Tabela 2. Especificação do Vetor de Preditores, Resolução Nativa e Proveniência (Decisões D06, D21, D24)

Bloco Temático	Variáveis Preditoras / Features (Teto D24)	Fonte Primária	Suporte Nativo	Selo Proveniência
Espectro-Temporal (Máx. 8 variáveis)	Bandas B2, B3, B4, B8, B11, B12; NDVI, BSI; Coeficientes harmônicos OLS (c0, c1, a1, b1); Frequência de solo nu (E_hat).	Sentinel-2 MSI L2A (BOA)	10 m e 20 m	[P-1] Medido
Morfometria Relevo (Máx. 4 variáveis)	Declividade (3,0% a 20,0%), Orientação (Aspect), Curvatura de Perfil e Plano, Fator LS bidimensional.	Copernicus DEM GLO-30 (D21)	30 m nativo	[P-2] Modelado
Pedologia / Solo (Exatamente 1 variável)	Erodibilidade K oficial (`k_solos` da carta Embrapa Solos Doc. 246/2024; D14; ordem pedológica aposentada por D08).	Embrapa Solos (Doc. 246/2024)	Polígono Cartográfico	[P-3] Tabelado
Climatologia / Chuva (Exatamente 1 variável)	Fator R de erosividade anual da chuva (equação regional Rufino et al. / Waltrick et al. sobre CHIRPS mensal; D13).	CHIRPS v2.0 + IAT-PR	Grade Regional ~5 km	[P-2] Modelado
Alvo Supervisionado (Verdade de Campo / VANT)	Fração contínua da área da célula de 10 m erodida ($y_i \in [0, 1]$) por vetorização pericial de ortomosaico. Binário derivado: $y_i \geq 0,25$.	VANT Spectral 2 (Nuvem UAV)	GSD ~3,8 cm (CE90 1,47 m)	[P-1] Medido (Campo/Voo)

5. Referências Bibliográficas (Norma ABNT NBR 6023)

Todas as obras fundamentais abaixo estão arquivadas fisicamente na base bibliográfica local do repositório (diretórios `docs/Selecao Bibliografica/Pesquisas Machine Learning/`, `docs/Selecao Bibliografica/Para Revisar/` e `docs/verificacoes/fontes/`).

ALTMAN, D. G.; ROYSTON, P. The cost of dichotomising continuous variables. **BMJ**, London, v. 332, n. 7549, p. 1080, 2006. DOI: 10.1136/bmj.332.7549.1080. [Arquivo local: `1080.1.full.pdf`]

ALVAREZ-VANHARD, E. et al. UAV & satellite synergies for optical remote sensing applications: a literature review. **Science of Remote Sensing**, Amsterdam, v. 3, 100019, 2021. DOI: 10.1016/j.srs.2021.100019. [Arquivo local: `UAV--amp--satellite-synergies...pdf`]

BAZZI, C. L. et al. Spatial variability of soil loss factors in western Paraná: precision conservation agriculture perspectives. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v. 42, n. spe, e20210189, 2022. DOI: 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v42nepe20210189/2022.

CAMERON, A. C.; GELBACH, J. B.; MILLER, D. L. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. **The Review of Economics and Statistics**, Cambridge, v. 90, n. 3, p. 414-427, 2008. DOI: 10.1162/rest.90.3.414.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A scalable tree boosting system. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 22., 2016, San Francisco. **Proceedings...** New York: ACM, 2016. p. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785. [Arquivo local: `1603.02754v3.pdf`]

DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. **Journal of Soil and Water Conservation**, Ankeny, v. 51, n. 5, p. 427-433, 1996. [Arquivo local: `desmet_govers_1996_jswc.pdf`]

DURIGON, C. A.; CARVALHO JÚNIOR, O. A. de; ANTUNES, M. A. H.; OLIVEIRA, S. N. de; MARTINS, E. S. Índices de vegetação derivados do sensor MODIS para o cálculo do fator C da Equação Universal de Perdas de Solo em biomas brasileiros. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 38, n. 6, p. 1814-1824, 2014. DOI: 10.1590/S0100-06832014000600016.

EMBRAPA SOLOS. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 5. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2018. 356 p. [SiBCS Oficial: Classes de Relevo Suave-Ondulado e Ondulado].

EMBRAPA SOLOS. **Fatores de erodibilidade (Fator K) para solos brasileiros segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)**. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 42 p. (Documentos / Embrapa Solos, 246). [Arquivo local: `CNPS-DOC-246-2024.pdf`]

KRUG, E. T. S. **Estimativa de perda de solo por erosão laminar em função de suas características e diferentes níveis de precipitação**. 2024. 88 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira, 2024. (Orientador: Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi). [Arquivo local: `estimativaerosaolaminar.pdf`]

LUCAS, T. D. M. **Estimativa da perda de solo na Bacia Hidrográfica do Paraná III: influência de diferentes cenários de conservação do solo**. 2024. 94 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira, 2024. (Orientadora: Profa. Dra. Giovana Clarice Poggere). [Arquivo local: `perdasolobaciahidrografica.pdf`]

NOSEK, B. A.; EBERSOLE, C. R.; DEHAVEN, A. C.; MELLOR, D. T. The preregistration revolution. **Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)**, Washington, v. 115, n. 11, p. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114. [Arquivo local: `nosek-et-al-2018...pdf`]

PINEAU, J. et al. Improving reproducibility in machine learning research (A report from the NeurIPS 2019 reproducibility program). **Journal of Machine Learning Research (JMLR)**, Cambridge, v. 22, n. 164, p. 1-20, 2021. [Arquivo local: `20-303.pdf`]

PLOTON, P. et al. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. **Nature Communications**, London, v. 11, n. 1, 4540, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-18321-y. [Arquivo local: `s41467-020-18321-y.pdf`]

RENARD, K. G.; FOSTER, G. R.; WEESIES, G. A.; MCCOOL, D. K.; YODER, D. C. **Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)**. Washington: USDA, 1997. 384 p. (Agriculture Handbook, 703). [Arquivo local: `ah_703.pdf`]

ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial or phylogenetic structure. **Ecography**, Copenhagen, v. 40, n. 8, p. 913-929, 2017. DOI: 10.1111/ecog.02881. [Arquivo local: `Ecography - 2016 - Roberts...pdf`]

RUFINO, R. L.; BISCAIA, R. C. M.; MERTEN, G. H. Determinação do potencial erosivo da chuva para o estado do Paraná, através de pluviometria: terceira aproximação. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Campinas, v. 17, n. 3, p. 439-444, 1993. [Arquivo local: `rufino_biscaia_merten_1993...pdf`]

WALTRICK, P. C.; ROCHA, M. C.; MERTEN, G. H.; CUNHA, C. A. da. Estimativa da erosividade das chuvas no Estado do Paraná a partir de séries sintéticas e dados de satélite. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, Porto Alegre, v. 15, n. 3, p. 115-125, 2010. [Arquivo local: `2010_04_20_waltrick.pdf`]

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. **Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning**. Washington: USDA, 1978. 58 p. (Agriculture Handbook, 537).

WOODCOCK, C. E.; STRAHLER, A. H. The factor of scale in remote sensing. **Remote Sensing of Environment**, New York, v. 21, n. 3, p. 311-332, 1987. DOI: 10.1016/0034-4257(87)90015-0. [Arquivo local: `The_factor_of_scale_in_remote_sensing.pdf`]

ZHU, Z.; WOODCOCK, C. E. Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. **Remote Sensing of Environment**, New York, v. 144, p. 152-171, 2014. DOI: 10.1016/j.rse.2014.01.011.